May 25, 2026 6:00 AM Eastern Daylight Time

Le TFG-001, une nouvelle thérapie cellulaire à base de microtissus neuronaux en 3D, démontre une fonctionnalité et une réinnervation supérieures dans le traitement de la maladie de Parkinson

Share

TREEFROG THERAPEUTICS

RELEASE VERSIONS

English
Spanish (Summary)
German French
Italian (Summary)
Dutch (Summary)

CONTACTS

Pour plus

communication
Rachel.mooney@tree...
Tél. : +33 674063461

Laurine Chapuis
Responsable de la communication
Laurine.chapuis@tree...
Tél. : +33 645774258

BORDEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--TreeFrog Therapeutics, une société de biotechnologie spécialisée dans la médecine régénérative qui développe des thérapies cellulaires de nouvelle génération, a annoncé aujourd'hui qu'elle présenterait de nouvelles données précliniques sur le TFG-001 lors de la 7e Conférence mondiale sur la maladie de Parkinson. Le TFG-001, une thérapie cellulaire à base de microtissus neuronaux 3D, a démontré une libération rapide de dopamine et une réinnervation étendue dérivée de la greffe dans plusieurs modèles translationnels avancés de la maladie de

En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Politique sur les Cookies

Paramètres des cookies Autoriser tous les cookies

Le besoin crucial de réinnervation dans la maladie de Parkinson

Dans la maladie de Parkinson, on estime que 60 à 80 % des neurones dopaminergiques sont déjà perdus avant même l'apparition des symptômes moteurs. La voie nigrostriatale se dégrade, détruisant les connexions essentielles qui relient les neurones producteurs de dopamine au contrôle des mouvements. Si les substituts chimiques de la dopamine (comme la lévodopa) permettent de gérer les symptômes, ils ne peuvent pas restaurer la précision spatiale, les boucles de rétroaction ou la régulation dynamique d'un réseau cérébral sain.

Pour parvenir à une véritable restauration fonctionnelle, il ne suffit pas de simplement remplacer les cellules perdues. Une réinnervation doit avoir lieu. Cela signifie que les cellules transplantées doivent survivre, mûrir et étendre de nouveaux axones dans le tissu hôte. Le TFG-001 a été conçu pour relever ce défi biologique. De nombreuses études précliniques dans ce domaine ont démontré que l'étendue de la réinnervation issue de la greffe est un facteur déterminant de la récupération fonctionnelle dans les modèles animaux de la maladie de Parkinson.

Stéphane Palfi, professeur de neurochirurgie et chef du service de neurochirurgie au Centre médical Henri Mondor de l'Université de Paris (UPEC), déclare : « Ces nouveaux résultats montrent une réinnervation solide et étendue, tant in vitro qu'in vivo, dans plusieurs modèles précliniques. J'ai hâte de voir la transposition de ces résultats en clinique, car l'aspect 3D des microtissus neuronaux dérivés d'iPSC a le potentiel de changer la donne pour le processus de prise de greffe neuronale dopaminergique et l'effet bénéfique qui en découle dans la maladie de Parkinson. »

Le TFG-001 est conçu pour améliorer l'intégration et la réinnervation post-transplantation. Contrairement aux suspensions de cellules isolées, qui doivent rétablir des connexions entre elles et avec le tissu hôte, son réseau dopaminergique 3D préorganisé, comprenant à la fois des progéniteurs et des neurones, facilite une intégration plus efficace et améliore considérablement la capacité de réinnervation.

Caractéristiques de pointe du TFG-001 :

- **Libération rapide de dopamine :** le TFG-001 libère de la dopamine dès 48 heures, contre environ 28 jours pour les thérapies cellulaires de référence[i,ii]
- **Réinnervation striatale étendue :** des études in vivo montrent que le greffon s'intègre et réinnerve avec succès les régions cibles du cerveau dans les modèles translationnels avancés de la maladie de Parkinson.
- **Récupération motrice accélérée :** les modèles précliniques ont permis une récupération motrice fonctionnelle en environ 13 semaines, ce qui est nettement plus rapide que les 17 à 28 semaines rapportées par les thérapies cellulaires de référence existantes[i,ii,iii,iv] (Piao et al., 2021 ; Hiramatsu et al., 2022 ; Kirkeby et al., 2023 ; Park et al., 2024).

Une fabrication évolutive pour répondre aux besoins mondiaux des patients

Au-delà de ses avantages biologiques, le TFG-001 résout certains des principaux goulots d'étranglement de fabrication qui ont historiquement limité les thérapies cellulaires. Le TFG-001 est fabriqué à l'aide de la plateforme propriétaire C-Stem™ de TreeFrog, un système fermé basé sur des bioréacteurs et centré sur la technologie des capsules, conçu pour permettre l'expansion et la différenciation cellulaires à grande échelle dans des conditions conformes aux BPF.

Avec environ 1,3 million de patients dans l'UE et 1,0 million aux États-Unis, le besoin d'une thérapie régénérative efficace et évolutive pour la maladie de Parkinson est considérable. Le TFG-001 sera prêt pour une demande d'essai clinique (CTA) en 2027.

TreeFrog Therapeutics explore actuellement le co-développement et la commercialisation du TFG-001.

Pour en discuter plus en détail, veuillez assister à la session de posters n° 3 :

Date et heure : Mercredi 27 mai 2026 – 11h30 – 13h30
Lieu : Hall D-E (3e étage) **Panneau d'affichage : P02.03**
Titre du résumé : Advancing neural microtissues toward a clinically viable cell therapy for Parkinson's disease

À propos de TreeFrog Therapeutics

TreeFrog Therapeutics est une société de biotechnologie française spécialisée en médecine régénérative qui vise à rendre les thérapies cellulaires accessibles à des millions de patients grâce à un programme phare dédié à la maladie de Parkinson. TreeFrog est unique dans son approche du développement de la thérapie cellulaire, réunissant des biophysiciens, des biologistes cellulaires et des ingénieurs en bioproduction pour relever les défis de l'industrie, à savoir produire et différencier des cellules de qualité à une échelle sans précédent et de manière rentable. Pour mener à bien sa mission d'une ***thérapie cellulaire pour tous***, TreeFrog s'appuie sur un modèle économique qui combine ses propres programmes thérapeutiques et des partenariats avec des acteurs de premier plan du secteur biotechnologique et de l'industrie. Depuis 2021, la société a levé 82 millions de dollars pour faire progresser un portefeuille de thérapies à base de cellules souches en médecine régénérative.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur treefrog.fr

[i] Hiramatsu, S. et al. Cryopreservation of Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Dopaminergic Neurospheres for Clinical Application. JPD 12, 871–884. https://doi.org/10.3233/JPD-212934

[ii] Park, S. et al. Preclinical and dose-ranging assessment of hESC-derived dopaminergic progenitors for a clinical trial on Parkinson's disease. Cell Stem Cell 31, 25-38.e8. https://doi.org/10.1016/j.stem.2023.11.009

[iii] Piao, J. et al. Preclinical Efficacy and Safety of a Human Embryonic Stem Cell-Derived Midbrain Dopamine Progenitor Product, MSK-DA01. Cell Stem Cell 28, 217-229.e7. https://doi.org/10.1016/j.stem.2021.01.004

[iv] Kirkeby, A. et all Preclinical quality, safety, and efficacy of a human embryonic stem cell-derived product for the treatment of Parkinson's disease, STEM-PD. Cell Stem Cell 30, 1299-1314.e9. https://doi.org/10.1016/j.stem.2023.08.014

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Pour plus d'informations, veuillez contacter
Rachel Mooney
Directrice de la communication
Rachel.mooney@treefrog.fr
Tél. : +33 674063461

Laurine Chapuis
Responsable de la communication
Laurine.chapuis@treefrog.fr
Tél. : +33 645774258

Industry: Research Neurology Genetics Clinical Trials Stem Cells Biotechnology Health Pharmaceutical Science

More News From TreeFrog Therapeutics

Get RSS Feed

TREEFROG THERAPEUTICS ANNONCE DES CHANGEMENTS AU SEIN DE SON COMITE EXECUTIF AVEC LA NOMINATION DE MARK ROTHERA EN TANT QUE DIRECTEUR GENERAL POUR ACCELERER SA PROCHAINE PHASE DE CROISSANCE

BORDEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--TreeFrog Therapeutics, une biotech française spécialisée dans la médecine régénérative et dédiée à rendre des thérapies cellulaires accessibles à des millions de...

TreeFrog Therapeutics présente une stratégie d'administration pour la thérapie cellulaire 3D de nouvelle génération pour la maladie de Parkinson lors du 28e congrès annuel de l'ASGCT à la Nouvelle-Orléans

BORDEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--TreeFrog Therapeutics, une biotech française spécialisée dans la thérapie cellulaire, devient la première entreprise à présenter une stratégie d'administration prête...

TreeFrog publie les résultats de la première bioproduction réussie d'une thérapie cellulaire pour la maladie de Parkinson dans un bioréacteur évolutif dans Neurotherapeutics Journal

BORDEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--TreeFrog Therapeutics, une société biotechnologique de médecine régénérative axée sur l'utilisation de sa plateforme technologique exclusive conforme aux...

Back to Newsroom

Wish your news had this kind of reach?

Sign Up Learn About Business Wire

Company
About Business Wire
Careers
Media Center
Help Center

Services
Press Release Distribution
Visibility & Engagement
Complimentary Features
Investor Communications
Reporting & Analytics

Solutions
PR Professionals
IR Professionals
Agencies
Public Companies
Explore by Industry

Newsroom
Industries
Subjects
Languages

Resources
Blog
For Journalists
Sign Up

businesswire A BERKSHIRE HATHAWAY COMPANY

© 2026 Business Wire, Inc.